

Sicherheitsdatenblatt

Seite: 1/18

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.

Datum / überarbeitet am: 28.02.2024

Version: 3.0

Datum / Vorherige Version: 04.04.2018

Vorherige Version: 2.0

Produkt: **CHLOR FLUESSIG**

(ID Nr. 30042276/SDS_GEN_BE/DE)

Druckdatum 20.02.2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

CHLOR FLUESSIG

Chemischer Name: Chlorine

INDEX-Nummer: 017-001-00-7

CAS-Nummer: 7782-50-5

REACH Registriernummer: 01-2119486560-35-0007, 01-2119486560-35-0028, 01-2119486560-35-0015, 01-2119486560-35-0058, 01-2119486560-35, 01-2119486560-35-0023, 01-2119486560-35-0047

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie

Geeigneter Verwendungszweck: nur für industrielle Zwecke, Zwischenprodukt (isoliert und transportiert), Vorprodukt für chemische Synthesen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:

BASF Belgium Coordination Center Comm.
V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefon: +31 26 371 71 71

E-Mailadresse: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Notrufnummer

Centre Antipoisons / Antigifcentrum

+ 32 70 245 245

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ox. Gas 1	H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
Press. Gas Verflüssigtes Gas	H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
Acute Tox. 2 (Inhalation - Gas)	H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3	H335 Kann die Atemwege reizen.
Aquatic Acute 1	H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1	H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
M-Faktor akut: 10	
M-Faktor chronisch: 1	

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:



Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P260	Gas nicht einatmen.
P280	Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P284	Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
P220	Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.
P244	Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.
P264	Nach Gebrauch kontaminierte Körperteile gründlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P303 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich Wasser und Seife waschen.
P370 + P376	Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, falls gefahrlos möglich.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.
P362 + P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P403 + P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P405	Unter Verschluss lagern.
P410 + P403	Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
------	---

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Chlor

2.3. Sonstige GefahrenEntsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt. Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**3.1. Stoffe**Chemische Charakterisierung

Chlor

CAS-Nummer: 7782-50-5

Ox. Gas 1
Press. Gas Liquef. Gas

EG-Nummer: 231-959-5

Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert

Acute Tox. 2 (Inhalation - Gas)

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

M-Faktor akut: 10

M-Faktor chronisch: 1

H280, H270, H319, H315, H330, H335, H400,
H410

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen:

Ruhe, Frischluft, ärztliche Hilfe. Sofort Corticosteroid-Dosieraerosol inhalieren.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt. ärztliche Hilfe.

Nach Augenkontakt:

Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:

Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, ärztliche Hilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Hautreizungen, Reizungen der Augen und der Atemwege, Husten, Atemnot, Zyanose, Lungenödem, Erfrierungen

Gefahren: Symptome können verzögert auftreten.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt. Lungenödemprophylaxe. Ärztliche Überwachung für mindestens 24 Stunden. Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl, Schaum

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: Chlor

Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Umgebungsbrand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Atemschutz erforderlich. Windrichtung beachten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Wasserstrahl nicht auf Leckstellen richten.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Produkt nur in geschlossenem System umfüllen und handhaben.

Brand- und Explosionsschutz:

Durch Hitze gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von oxidierbaren Substanzen. Trennung von Reduktionsmitteln.

Geeignete Materialien für Behälter: Kohlenstoffstahl (Eisen), Edelstahl 1.4541, Edelstahl 1.4571
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

7782-50-5: Chlor

STEL-Wert 1,5 mg/m³ ; 0,5 ppm (OEL (EU))

indikativ

STEL-Wert 1,5 mg/m³ ; 0,5 ppm (MAK (BE))

Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min

PNEC

Süßwasser: 0,00021 mg/l

Meerwasser: 0,000042 mg/l

sporadische Freisetzung: 0,00026 mg/l

Kläranlage: 0,03 mg/l

orale Aufnahme (secondary poisoning): 11,1 mg/kg

Boden:

Exposition des Bodens wird nicht erwartet

Sediment (Süßwasser):

Exposition des Sediments wird nicht erwartet

Sediment (Meerwasser):

Exposition des Sediments wird nicht erwartet

DNEL

Arbeiter:

Kurzzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 1,5 mg/m³

Arbeiter:

Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 0,75 mg/m³

Arbeiter:

Langzeit-Exposition - lokale Effekte, dermal: 0,5

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Einwirkung: Gasfilter für anorganische Gase/Dämpfe (z.B. EN 14387 Typ B) Geeigneter Atemschutz bei höheren Konzentrationen oder längerer Einwirkung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät).

Handschutz:

Handschuhe mit langen Stulpen benutzen.

Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):

Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke

Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:

Schutzbrille/Gesichtsschutz

Körperschutz:

Vollschutzanzug mit Atemluftversorgung (z. B. nach EN 943)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	gasförmig
Form:	unter Druck verflüssigtes Gas
Farbe:	grünlichgelb
Geruch:	stechend
Geruchschwelle:	0,06 - 0,2 ppm

Schmelzpunkt:	-101 °C	
	Literaturangabe.	
Siedepunkt:	-34 °C	
	Literaturangabe.	
Entzündlichkeit:	nicht entzündbar	(sonstige)
Untere Explosionsgrenze:	Nicht bestimmbar.	
Obere Explosionsgrenze:	Nicht bestimmbar.	
Flammpunkt:	nicht anwendbar, Studie ist nicht erforderlich.	
Zündtemperatur:	nicht anwendbar, Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.	
Thermische Zersetzung:	Es ist kein selbstzersetzungsfähiger Stoff.	
pH-Wert:	nicht anwendbar	
Viskosität, kinematisch:	nicht bestimmt	
Viskosität, dynamisch:	0,345 mPa.s	
	(20 °C)	
	Literaturangabe.	
Wasserlöslichkeit:	Literaturangabe.	
	7,41 g/l	
	(20 °C)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	nicht anwendbar	
Dampfdruck:	6.730 mbar	
	(20 °C)	
	14.270 mbar	
	(50 °C)	
	15.950 mbar	
	(55 °C)	
Relative Dichte:	3,21	(sonstige)
	(0 °C)	
	Literaturangabe.	
Dichte:	1,409 kg/l	(ISO 2811-3)
	(20 °C)	
	komprimiertes, verflüssigtes Gas	
Relative Dampfdichte (Luft):	2,49	
	Literaturangabe., Schwerer als Luft.	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: Brandfördernd.

Gase unter Druck

Kritische(r) Temperatur/Druck: 144 °C

Literaturangabe.

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Temperatur: 20 °C

Testtyp: Spontane
Selbstentzündung bei
Raumtemperatur.

nicht selbstentzündlich

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:

Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

pKa:

nicht anwendbar

Hygroskopie:

nicht hygroskopisch

Adsorption/Wasser - Boden:

Keine Daten vorhanden. Studie ist
nicht erforderlich. Studie aus
technischen Gründen nicht möglich.

Oberflächenspannung:

Aufgrund seiner Struktur ist keine
Oberflächenaktivität zu erwarten.

Molare Masse:

70,91 g/mol

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Kann auf Basis der Henry-Konstante
bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt
werden.**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion:

Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

Bildung von
entzündlichen
Gasen:

Bemerkungen:

Mit Wasser keine Bildung von
entzündlichen Gasen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion. Kann mit Wasserstoff und verschiedenen organischen Substanzen explosionsfähige Gemische bilden. Reaktionen mit verschiedenen Metallen. Reaktionen mit Reduktionsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

Ammoniumverbindung

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Mögliche Zersetzungsprodukte:

Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff

Chlorverbindungen, Säuregase

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach kurzzeitigem Einatmen von hoher Toxizität.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): 1.100 mg/kg (OECD Guideline 401)

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

LC50 Ratte (inhalativ): 0,834 mg/l 1 h (OECD Guideline 403)

Geprüft wurde ein Gas.

LD50 Kaninchen (dermal): > 20.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Augenkontakt. Reizend bei Hautkontakt. Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Experimentelle/berechnete Daten:Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Reizend. (OECD Guideline 404)

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

: Studie ist nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall ist wegen der Reizwirkung an der Haut ein ähnlicher Befund am Auge zu erwarten.

Atemwegs-/HautsensibilisierungBeurteilung Sensibilisierung:

Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:

Bühler-Test Meerschweinchen: nicht sensibilisierend (OECD Guideline 406)

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

KeimzellenmutagenitätBeurteilung Mutagenität:

Der Stoff zeigte in der Mehrzahl der geprüften Testsysteme keine erbgutverändernde Wirkung. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

KanzerogenitätBeurteilung Kanzerogenität:

Zur krebserzeugenden Wirkung sind keine Daten vorhanden. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

ReproduktionstoxizitätBeurteilung Reproduktionstoxizität:

Keine Daten vorhanden. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

EntwicklungstoxizitätBeurteilung Teratogenität:

Keine Daten vorhanden. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Erfahrungen am MenschenExperimentelle/berechnete Daten:

Kann Erfrierungen verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Bemerkungen: Keine einschlägigen Angaben verfügbar.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Der Stoff kann bei wiederholter inhalativer Aufnahme nach tierexperimentellen Untersuchungen Schädigungen des oberen Respirationstraktes verursachen.

Aspirationsgefahr

nicht anwendbar

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige GefahrenEndokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACH Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1. Toxizität**

Beurteilung aquatische Toxizität:

Basierend auf Langzeitstudien chronisch sehr giftig für aquatische Organismen. Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauproduktbildung von Belebtschlamm möglich.

Fischtoxizität:

LC50 (96 h) 0,064 mg/l, *Ictalurus punctatus*, syn: *I. robustus* (sonstige, Durchfluss.)

Literaturangabe. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Aquatische Invertebraten:

EC50 (48 h) 0,026 mg/l, *Crassostrea virginica* (sonstige, Durchfluss.)

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Wasserpflanzen:

NOEC (7 d) 0,0021 mg/l (Biomasse), nicht spezifizierte Algen (sonstige, Durchfluss.)

Literaturangabe.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:

EC50 (3 h) > 3 mg/l, Belebtschlamm, kommunal (sonstige, statisch)

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Chronische Toxizität Fische:

NOEC (28 d) 0,04 mg/l, Menidia peninsulæ (sonstige, Durchfluss.)

Literaturangabe.

Chronische Toxizität aquat. Invertebraten:

NOEC (15 d) 0,007 mg/l, aquatische Mollusken (sonstige, Durchfluss.)

Literaturangabe. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Beurteilung terrestrische Toxizität:

Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**Beurteilung Bioabbau und Elimination (H₂O):**

Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.

Angaben zur Elimination:

nicht anwendbar

Beurteilung Stabilität in Wasser:

In Wasser erfolgt in der oberflächennahen Schicht ein durch Lichteinwirkung induzierter Abbau.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):

Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.3. Bioakkumulationspotenzial**Beurteilung Bioakkumulationspotential:**

Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

Bioakkumulationspotential:

Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.4. Mobilität im Boden**Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:**

Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.

Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Eine PBT-Bewertung ist nicht anwendbar. Nicht anwendbar für anorganische Stoffe.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACH Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

Zusätzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):

Der Stoff/ das Produkt kann halogenierend wirken und damit zum AOX beitragen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Mit Natriumsulfit, Natriumpyrosulfit oder Natriumthiosulfat reduzieren.

Ungereinigte Verpackung:

Transportbehälter vollständig entleeren und zurücksenden

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1017
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	CHLOR
Transportgefahrenklassen:	2.3, 5.1, 8, EHS
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	ja
Besondere	Tunnelcode: C/D
Vorsichtshinweise für den Anwender:	

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1017
Ordnungsgemäße UN-	CHLOR

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen: 2.3, 5.1, 8, EHSM, 13
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: ja
Besondere Rangierzettel: 13
Vorsichtshinweise für den Anwender:

Binnenschifftransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer: UN1017
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: CHLOR
Transportgefahrenklassen: 2.3, 5.1, 8, EHSM
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: ja
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise für den Anwender:

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1017
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: CHLOR
Transportgefahrenklassen: 2.3, 5.1, 8, EHSM
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: ja
Marine pollutant: JA
Besondere EmS: F-C; S-U
Vorsichtshinweise für den Anwender:

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1017
UN proper shipping name: CHLORINE
Transport hazard class(es): 2.3, 5.1, 8, EHSM
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: yes
Marine pollutant: YES
Special precautions for user: EmS: F-C; S-U

Lufttransport

IATA/ICAO

UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1017

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 1017

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.

Datum / überarbeitet am: 28.02.2024

Version: 3.0

Datum / Vorherige Version: 04.04.2018

Vorherige Version: 2.0

Produkt: **CHLOR FLUESSIG**

(ID Nr. 30042276/SDS_GEN_BE/DE)

Druckdatum 20.02.2026

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	CHLOR	UN proper shipping name:	CHLORINE
Transportgefahrenklassen:	2.3, 5.1, 8	Transport hazard class(es):	2.3, 5.1, 8
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar	Packing group:	Not applicable
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen

Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe

Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 75, 75

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: Chlor

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt sind den Abschnitten 7 und 8 dieses Sicherheitsdatenblatts zu entnehmen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2A
STOT SE 3 (irritierend für das Atmungssystem)
Aquatic Acute 1
Press. Gas Verflüssigtes Gas
Ox. Gas 1
Acute Tox. 2 (Inhalation - Gas)
Aquatic Chronic 1

M-Faktor akut: 10
M-Faktor chronisch: 1

Das vorliegende Produkt ist von technischer Qualität und, soweit nicht anders spezifiziert oder vereinbart, ausschließlich für den industriellen Gebrauch vorgesehen.

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Ox. Gas	Oxidierende Gase
Press. Gas	Gase unter Druck
Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Aquatic Acute	Gewässergefährdend - akut
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.

Datum / überarbeitet am: 28.02.2024

Version: 3.0

Datum / Vorherige Version: 04.04.2018

Vorherige Version: 2.0

Produkt: **CHLOR FLUESSIG**

(ID Nr. 30042276/SDS_GEN_BE/DE)

Druckdatum 20.02.2026

H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.